

ઘર્ષણની પાયાની સમજૂતી

- **વ્યાખ્યા:** જ્યારે બે સપાટીઓ એકબીજાના ભૌતિક સંપર્કમાં રહીને સાપેક્ષ ગતિ કરે છે અથવા ગતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે તેમની વચ્ચે ગતિનો વિરોધ કરતું બળ ઉદ્ભવે છે, જેને ઘર્ષણ કહે છે.
- ઘર્ષણબળ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે.
- તે બંને સપાટીઓ પર પરસ્પર લાગે છે.
- **સ્પ્રિંગકાંટો:** વસ્તુ પર લાગતા બળનું માપન કરવા માટે વપરાતું સાધન છે. તે સ્પ્રિંગના ખેંચાણના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

ઘર્ષણના કારણો અને તેને અસર કરતા પરિબળો

- **સૂક્ષ્મ અનિયમિતતાઓ:** કોઈ પણ સપાટી સંપૂર્ણ લીસી હોતી નથી. સપાટી પર રહેલા સૂક્ષ્મ ખાંચા અને ટેકરા એકબીજામાં ભરાઈ જાય છે, જે ઘર્ષણ પેદા કરે છે.
- **સપાટીનો પ્રકાર:** ખરબચડી સપાટી પર અનિયમિતતાઓ વધુ હોવાથી ઘર્ષણ વધુ હોય છે, જ્યારે લીસી સપાટી પર ઘર્ષણ ઓછું હોય છે.
- **સપાટીઓ વચ્ચેનું દબાણ:** જો બે સપાટીઓ એકબીજાને વધુ જોરથી દબાવતી હોય (વધારે ભાર હોય), તો ઘર્ષણ વધે છે. (દા.ત., ખાલી ચટાઈ ખેંચવી સરળ છે, પણ તેના પર કોઈ બેઠું હોય ત્યારે ખેંચવી અઘરી છે).
- **દ્રવ્યની જાત:** ઘર્ષણ સપાટી કયા પદાર્થની બનેલી છે તેના પર પણ આધાર રાખે છે.

ઘર્ષણના પ્રકારો (ચડતા ક્રમમાં)

1. **સ્થિત ઘર્ષણ:** કોઈ વસ્તુને સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિમાં લાવવા માટે જે બાહ્ય બળનો સામનો કરવો પડે છે, તેને સ્થિત ઘર્ષણ કહે છે. આ ઘર્ષણનું મૂલ્ય સૌથી વધુ હોય છે.
2. **સરકતું ઘર્ષણ:** જ્યારે કોઈ વસ્તુ સપાટી પર અચળ ઝડપથી સરકતી હોય ત્યારે જે ઘર્ષણ લાગે તેને સરકતું ઘર્ષણ કહે છે. તે સ્થિત ઘર્ષણ કરતા ઓછું હોય છે.
3. **લોટણ ઘર્ષણ:** જ્યારે કોઈ વસ્તુ (જેમ કે પૈડું કે નળાકાર) બીજી સપાટી પર ગબડે છે, ત્યારે ઉદ્ભવતા અવરોધને લોટણ ઘર્ષણ કહે છે. તે સૌથી ઓછું હોય છે.

ક્રમ

સ્થિત ઘર્ષણ → સરકતું ઘર્ષણ → લોટણ ઘર્ષણ.

ઘર્ષણ: એક જરૂરી દુષણ (A Necessary Evil):

→ ઘર્ષણ ફાયદાકારક છે (ઇચ્છનીય):

- રસ્તા પર ચાલવા માટે.
- પેન કે પેન્સિલથી કાગળ પર લખવા માટે.
- દીવાલમાં ખીલી હોકવા કે દોરડામાં ગાંઠ બાંધવા.
- વાહનોમાં બ્રેક લગાડીને તેમને થોભાવવા.
- માચીસની દીવાસળી સળગાવવા.

→ ઘર્ષણ નુકસાનકારક છે (અનિચ્છનીય):

- મશીનોમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, જેથી ઊર્જાનો વ્યય થાય છે.
- મશીનના ભાગો, પગરખાંના તળિયા અને ટાયરો ઘસાઈ જાય છે.

ઘર્ષણ વધારવાની અને ઘટાડવાની રીતો:

→ વધારવાની રીતો:

- પગરખાંના તળિયા ખાંચાવાળા બનાવીને.

- વાહનોના ટાયરને ખાંચાવાળા બનાવીને.
- કબડ્ડીના ખેલાડીઓ હાથ પર માટી ઘસીને (વધુ સારી પકડ માટે).
- જિપ્સાસ્ટ પોતાના હાથ પર બરછટ પદાર્થ લગાડીને.
- **ઘટાડવાની રીતો:**
- **ઊંજણ:** તેલ, ગ્રીસ કે ગ્રેફાઇટ જેવા પદાર્થો સપાટી વચ્ચે લગાડવાથી તે અનિયમિતતાઓ વચ્ચે એક સ્તર બનાવી દે છે, જેથી સંપર્ક ઘટે છે.
- **હવાનું સ્તર:** કેટલાક મશીનોમાં તેલને બદલે ગતિશીલ ભાગો વચ્ચે હવાના સ્તરનો ઉપયોગ થાય છે.
- **બોલબેરિંગ:** તે સરકતા ઘર્ષણને લોટણ ઘર્ષણમાં ફેરવે છે, જેથી ઘર્ષણ નોંધપાત્ર રીતે ઘટે છે. (પંખા અને સાયકલમાં વપરાય છે).

તરલ ઘર્ષણ:

→ **તરલ:** જે વહી શકે તેવા પદાર્થો (વાયુ અને પ્રવાહી) ને વિજ્ઞાનમાં 'તરલ' કહે છે.

→ **ઘસડાવું:** તરલમાં ગતિ કરતી વસ્તુ પર લાગતા ઘર્ષણબળને 'ડ્રેગ' કહે છે.

ડ્રેગને અસર કરતા પરિબલો:

• 1. તરલની સાપેક્ષે વસ્તુની ઝડપ.

• 2. વસ્તુનો આકાર.

• 3. તરલનો પ્રકાર (સ્નિગ્ધતા).

→ **ધારારેખી આકાર:** તરલમાં ગતિ કરતી વસ્તુની ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા માટે તેને વિશિષ્ટ અણીદાર અને લીસો આકાર આપવામાં આવે છે.

→ **કુદરતી ઉદાહરણ:** માછલી અને પક્ષીઓનો આકાર.

→ **કૃત્રિમ ઉદાહરણ:** વિમાન, રોકેટ અને મોટરકારનો આકાર.

વિશેષ નોંધ

→ મશીનોમાં ઊર્જાનો મોટો ભાગ ઘર્ષણને કારણે ઉષ્મા ઊર્જામાં રૂપાંતરિત થઈ વ્યય પામે છે.

→ જ્યારે વસ્તુ સરકવાની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે તેની સપાટીના સંપર્કબિંદુઓને બીજી સપાટીના સંપર્કબિંદુઓમાં ભરાઈ જવા માટે પૂરતો સમય મળતો નથી, તેથી સરકતું ઘર્ષણ એ સ્થિત ઘર્ષણ કરતા ઓછું હોય છે.

→ આકાશમાં જ્યારે ઉલ્કા પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશે છે, ત્યારે હવાના ઘર્ષણને કારણે તે ગરમ થઈને સળગી ઊઠે છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. જ્યારે કોઈ વસ્તુ બીજી વસ્તુની સપાટી પર ગબડે છે, ત્યારે તેની ગતિને અવરોધતા બળને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) સરકતું ઘર્ષણ (B) સ્થિત ઘર્ષણ
(C) લોટણ ઘર્ષણ (D) તરલ ઘર્ષણ

જવાબ: (C) લોટણ ઘર્ષણ

2. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: ઘર્ષણ હંમેશા ગતિની દિશામાં જ લાગે છે.

વિધાન 2: ઘર્ષણબળ સંપર્કમાં રહેલી બે સપાટીઓની અનિયમિતતાઓને કારણે ઉત્પન્ન થાય છે.

સૂચના: કયું વિધાન સત્ય છે તે જણાવો.

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2 (ઘર્ષણ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે.)

3. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ઘર્ષણનો પ્રકાર અને તેની લાક્ષણિકતા):

વિભાગ A (પ્રકાર) વિભાગ B (લાક્ષણિકતા)

1. સ્થિત ઘર્ષણ (P) ગતિ ચાલુ રાખવા માટેનું બળ
2. સરકતું ઘર્ષણ (Q) પૈડાં કે રોલર દ્વારા લાગતું બળ
3. લોટણ ઘર્ષણ (R) વસ્તુને સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિમાં લાવવા માટેનું બળ

- (A) 1-R, 2-P, 3-Q (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-Q, 2-R, 3-P (D) 1-R, 2-Q, 3-P

જવાબ: (A) 1-R, 2-P, 3-Q

4. તરલમાં ગતિ કરતી વસ્તુ પર લાગતા ઘર્ષણબળ (Drag) નો આધાર નીચેનામાંથી કઈ બાબત પર નથી?

- (A) વસ્તુની ઝડપ (B) વસ્તુનો આકાર
(C) તરલનો પ્રકાર (D) વસ્તુનો રંગ

જવાબ: (D) વસ્તુનો રંગ

5. જો કોઈ મોટા બોક્સને ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશા તરફ ધકેલવામાં આવે, તો તેના પર લાગતા ઘર્ષણબળની દિશા કઈ હશે?

- (A) દક્ષિણ (B) પશ્ચિમ
(C) ઉત્તર (D) પૂર્વ

જવાબ: (C) ઉત્તર

6. નીચે આપેલા વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિધાન X: લોટણ ઘર્ષણ એ સરકતા ઘર્ષણ કરતાં ઘણું ઓછું હોય છે.

વિધાન Y: બોલબેરિંગનો ઉપયોગ સરકતા ઘર્ષણને લોટણ ઘર્ષણમાં ફેરવવા માટે થાય છે.

સૂચના: વિધાનોની સત્યતા તપાસો.

- (A) X સાચું અને Y ખોટું (B) X ખોટું અને Y સાચું
(C) X અને Y બંને સાચાં (D) X અને Y બંને ખોટાં

જવાબ: (C) X અને Y બંને સાચાં

7. મશીનોમાં ઊંજણનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?

- (A) ઘર્ષણ વધારવા (B) મશીનનો અવાજ વધારવા
(C) ઘર્ષણ ઘટાડવા (D) મશીનને ગરમ કરવા

જવાબ: (C) ઘર્ષણ ઘટાડવા

8. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ઘર્ષણ વધારવાની કે ઘટાડવાની રીત):

વિભાગ A (વસ્તુ) વિભાગ B (રચનાનો કેટુ)

1. ટાયરના ખાંચા (P) તરલ ઘર્ષણ ઘટાડવા
2. બોલબેરિંગ (Q) રસ્તા સાથે પકડ (ઘર્ષણ) વધારવા
3. ધારારેખી આકાર (R) સરકતા ઘર્ષણને લોટણમાં ફેરવી ઘટાડવા

- (A) 1-Q, 2-R, 3-P (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-R, 2-P, 3-Q (D) 1-Q, 2-P, 3-R

જવાબ: (A) 1-Q, 2-R, 3-P

9. સ્પ્રિંગકાંટાનો ઉપયોગ નીચેનામાંથી શું માપવા માટે થાય છે?

- (A) માત્ર વસ્તુનું દળ (B) વસ્તુ પર લાગતું બળ
(C) પદાર્થની ઘનતા (D) પદાર્થનું કદ

જવાબ: (B) વસ્તુ પર લાગતું બળ

10. પગરખાંના તળિયા (Sole) લાંબા સમયના વપરાશ પછી કેમ ઘસાઈ જાય છે?

- (A) ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે (B) ઘર્ષણને લીધે
(C) ચુંબકીય બળને લીધે (D) દબાણને લીધે

જવાબ: (B) ઘર્ષણને લીધે

11. નીચેના વિધાનો તપાસો:

વિધાન 1: ઘર્ષણ હંમેશા હાનિકારક જ હોય છે.

વિધાન 2: ઘર્ષણ વગર કાગળ પર પેનથી લખવું અશક્ય છે.

સૂચના: કયું વિધાન તાર્કિક રીતે સાચું છે?

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2

12. ઘર્ષણબળના મૂલ્ય માટે કયો ક્રમ સાચો છે?

- (A) સ્થિત > સરકતું > લોટણ (B) લોટણ > સરકતું > સ્થિત
(C) સરકતું > સ્થિત > લોટણ (D) સ્થિત > લોટણ > સરકતું

જવાબ: (A) સ્થિત > સરકતું > લોટણ

13. કેરમ બોર્ડ પર પાવડર છાંટવાથી શું થાય છે?

- (A) ઘર્ષણ વધે છે (B) ઘર્ષણ ઘટે છે
(C) સ્ટ્રાઈકરની ગતિ અટકે છે (D) બોર્ડ ખરબચડું બને છે

જવાબ: (B) ઘર્ષણ ઘટે છે

14. યોગ્ય જોડકાં જોડો (પદાર્થ અને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ):

વિભાગ A (તરલ)

વિભાગ B (પરિભાષા/અસર)

1. વાયુ અને પ્રવાહી (X) ઘસડાવું (Drag)
2. તરલ ઘર્ષણ (Y) ધારારેખી આકાર (Streamlined)
3. ઘર્ષણ ઘટાડવા (Z) તરલ (Fluid)
(A) 1-Z, 2-X, 3-Y (B) 1-X, 2-Y, 3-Z
(C) 1-Y, 2-Z, 3-X (D) 1-Z, 2-Y, 3-X

જવાબ: (A) 1-Z, 2-X, 3-Y

15. તરલમાં ગતિ કરતી વસ્તુઓ જેવી કે માછલી કે વિમાનનો આકાર કેવો રાખવામાં આવે છે?

- (A) ચોરસ (B) ખરબચડો
(C) ધારારેખી (D) લંબગોળ

જવાબ: (C) ધારારેખી

16. નીચેના વિધાનો ચકાસો:

1. સપાટીને લીસી બનાવવાથી ઘર્ષણ વધે છે.
2. સપાટીને ખરબચડી બનાવવાથી ઘર્ષણ વધે છે.

સૂચના: અસત્ય (ખોટું) વિધાન શોધો.

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) માત્ર 1

17. જો આપણે કોઈ સપાટી પર તેલ ઢોળીએ, તો તેના પર ચાલવું કેમ મુશ્કેલ બને છે?

- (A) ઘર્ષણ વધી જાય છે (B) ઘર્ષણ ઘણું ઘટી જાય છે
(C) દબાણ વધે છે (D) ગુરુત્વ વધે છે

જવાબ: (B) ઘર્ષણ ઘણું ઘટી જાય છે

18. કબડ્ડીના ખેલાડીઓ પોતાના હાથ પર માટી કેમ ઘસે છે?

- (A) હાથ સાફ કરવા
(B) વિરોધીને પકડવા માટે ઘર્ષણ વધારવા
(C) હાથ લપસણા કરવા
(D) શોભા માટે

જવાબ: (B) વિરોધીને પકડવા માટે ઘર્ષણ વધારવા

19. યોગ્ય જોડકાં જોડો (સાધન અને તેનો ઉપયોગ):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. બ્રેક પેડ (P) ઘર્ષણ ઘટાડવા (ઊંજણ)
2. ગ્રેફાઈટ પાવડર (Q) લોટણ ઘર્ષણ પેદા કરવા
3. પૈડાં (Wheels) (R) વાહનોની ગતિ રોકવા ઘર્ષણ વધારવા
(A) 1-R, 2-P, 3-Q (B) 1-P, 2-Q, 3-R
(C) 1-Q, 2-R, 3-P (D) 1-R, 2-Q, 3-P

જવાબ: (A) 1-R, 2-P, 3-Q

20. બે સપાટીઓ વચ્ચે ઘર્ષણનું મુખ્ય કારણ શું છે?

- (A) સપાટીઓનું કદ
(B) સપાટીઓની સૂક્ષ્મ અનિયમિતતાઓનું જોડાણ
(C) પદાર્થનું તાપમાન
(D) પદાર્થનો રંગ

જવાબ: (B) સપાટીઓની સૂક્ષ્મ અનિયમિતતાઓનું જોડાણ

21. જે મશીનોમાં ઊંજણ તરીકે તેલ વાપરવાની મનાઈ હોય ત્યાં ઘર્ષણ ઘટાડવા શાનો ઉપયોગ થાય છે?

- (A) પાણીનો (B) રેતીનો
(C) હવાના સ્તરનો (D) ગુંદરનો

જવાબ: (C) હવાના સ્તરનો

22. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ઘર્ષણ માટે ખોટું છે?

- (A) ઘર્ષણ ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે.
(B) ઘર્ષણને કારણે વસ્તુઓ ઘસાય છે.
(C) ઘર્ષણ હંમેશા ગતિની દિશામાં લાગે છે.
(D) ઘર્ષણ સપાટીના દબાણ પર આધાર રાખે છે.

જવાબ: (C) ઘર્ષણ હંમેશા ગતિની દિશામાં લાગે છે.

23. ઉલ્કા જ્યારે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશે ત્યારે કેમ સળગી ઉઠે છે?

- (A) સૂર્યના પ્રકાશથી (B) હવાની સાથેના ઘર્ષણથી
(C) તેના વેગથી (D) ચુંબકીય બળથી

જવાબ: (B) હવાની સાથેના ઘર્ષણથી

24. નીચે આપેલા વિધાનો માટે યોગ્ય વિકલ્પ શોધો:

વિધાન 1: સ્લાઈડિંગ ઘર્ષણ એ સ્થિત ઘર્ષણ કરતાં ઓછું હોય છે.

વિધાન 2: જ્યારે વસ્તુ સરકવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે સંપર્કબિંદુઓને ભરાઈ જવા પૂરતો સમય મળતો નથી.

સૂચના: શું વિધાન 2 એ વિધાન 1 નું સાચું કારણ છે?

- (A) હા (B) ના
(C) વિધાન 1 ખોટું છે (D) વિધાન 2 ખોટું છે

જવાબ: (A) હા

25. ભૌતિક સંપર્કમાં રહેલી બે સપાટીઓ વચ્ચે સાપેક્ષ ગતિનો વિરોધ કોણ કરે છે?

- (A) વેગ (B) પ્રવેગ
(C) ઘર્ષણ (D) જડત્વ

જવાબ: (C) ઘર્ષણ

26. ભારે કબાટને સ્થિર સ્થિતિમાંથી ખસેડવા માટે કયા બળ વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડે છે?

- (A) લોટણ ઘર્ષણ (B) સરકતું ઘર્ષણ
(C) સ્થિત ઘર્ષણ (D) તરલ ઘર્ષણ

જવાબ: (C) સ્થિત ઘર્ષણ

27. સાયકલની બ્રેક મારતા તે ઉભી રહી જાય છે, અહીં બ્રેક પેડ અને રિમ વચ્ચે શું થાય છે?

- (A) ઘર્ષણ શૂન્ય થાય છે (B) ઘર્ષણ વધે છે
(C) ઊંજણની અસર થાય છે (D) આકાર બદલાય છે

જવાબ: (B) ઘર્ષણ વધે છે

28. નીચેનામાંથી ઘર્ષણનો ફાયદો કયો છે?

- (A) ટાયરો ઘસાઈ જવા
(B) ઉષ્માનો વ્યય થવો
(C) રસ્તા પર સુરક્ષિત ચાલી શકવું
(D) મશીનના ભાગો તૂટી જવા

જવાબ: (C) રસ્તા પર સુરક્ષિત ચાલી શકવું

29. વિધાન ચકાસો:

1. પ્રવાહીમાં ગતિ કરતી વસ્તુ પર ઘર્ષણ લાગતું નથી.
2. હવા પણ ગતિ કરતી વસ્તુ પર અવરોધક બળ લગાડે છે.

સૂચના: સત્ય વિધાન શોધો.

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2

30. જો કોઈ વસ્તુ પર લાગતું સરકતું ઘર્ષણબળ 8N હોય, તો તેનું સ્થિત ઘર્ષણબળ આશરે કેટલું હોઈ શકે?

- (A) 5N (B) 8N
(C) 10N (D) 4N

જવાબ: (C) 10N (કારણ કે સ્થિત ઘર્ષણ હંમેશા સરકતા ઘર્ષણ કરતા વધુ હોય છે.)

31. પગરખાંનાં તળિયાં ખાંચાવાળાં રાખવાનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- (A) પગરખાં સુંદર દેખાય
(B) ઘર્ષણ વધારી પકડ મજબૂત કરવી
(C) વજન ઘટાડવું
(D) ચાલતી વખતે અવાજ કરવો

જવાબ: (B) ઘર્ષણ વધારી પકડ મજબૂત કરવી

32. ધારારેખી (Streamlined) આકાર શેના માટે જરૂરી છે?

- (A) ઘર્ષણ વધારવા (B) ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા
(C) વસ્તુને ભારે બનાવવા (D) વસ્તુને સ્થિર રાખવા

જવાબ: (B) ઊર્જાનો વ્યય ઘટાડવા

33. નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસો:

વિધાન 1: બોલબેરિંગ પંખામાં ઘર્ષણ ઘટાડે છે.

વિધાન 2: બોલબેરિંગ સરકતા ઘર્ષણને સ્થિત ઘર્ષણમાં ફેરવે છે.

સૂચના: કયું વિધાન અસત્ય છે?

- (A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2
(C) 1 અને 2 બંને (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (B) માત્ર 2 (તે લોટણ ઘર્ષણમાં ફેરવે છે.)

34. યોગ્ય જોડકાં જોડો (ઉદાહરણ અને અસર):

વિભાગ A

વિભાગ B

1. માચીસની દીવાસળી સળગાવવી (X) ઘર્ષણની હાનિકારક અસર
2. મશીન ગરમ થવું (Y) ઘર્ષણની ફાયદાકારક અસર
3. પેન્સિલથી લખવું
(A) 1-Y, 2-X, 3-Y (B) 1-X, 2-Y, 3-X
(C) 1-Y, 2-Y, 3-X (D) 1-X, 2-X, 3-Y

જવાબ: (A) 1-Y, 2-X, 3-Y

35. બે સપાટીઓ એકબીજાને કેટલા બળથી દબાવે છે, તે વધારવામાં આવે તો ઘર્ષણ પર શું અસર થાય?

- (A) ઘર્ષણ ઘટે (B) ઘર્ષણ વધે
(C) ઘર્ષણ શૂન્ય થાય (D) કોઈ અસર ન થાય

જવાબ: (B) ઘર્ષણ વધે

36. ટાયરોમાં ખાંચા હોવાથી વાહનની ગતિ સુરક્ષિત બને છે, કારણ કે:

- (A) તે રસ્તા સાથે ઘર્ષણ ઘટાડે છે
(B) તે રસ્તા સાથે ઘર્ષણ વધારે છે
(C) તે પેટ્રોલ બચાવે છે
(D) તે વાહનનો વેગ ઘટાડે છે

જવાબ: (B) તે રસ્તા સાથે ઘર્ષણ વધારે છે

37. નીચેનામાંથી કયું ઊંજણ નથી?

- (A) ગ્રીસ (B) તેલ
(C) ગ્રેફાઈટ (D) કોરી રેતી

જવાબ: (D) કોરી રેતી (રેતી ઘર્ષણ વધારે છે, ઘટાડતી નથી.)

38. તરલ એટલે શું?

- (A) માત્ર પ્રવાહી (B) માત્ર વાયુ
(C) પ્રવાહી અને વાયુ બંને (D) માત્ર ઘન પદાર્થ

જવાબ: (C) પ્રવાહી અને વાયુ બંને

39. વિમાનનો આકાર પક્ષી જેવો કેમ રાખવામાં આવે છે?

- (A) દેખાવ માટે (B) હવાનું ઘર્ષણ ઘટાડવા
(C) હવાનું ઘર્ષણ વધારવા (D) ઝડપ ઘટાડવા

જવાબ: (B) હવાનું ઘર્ષણ ઘટાડવા

40. નીચેનામાંથી કઈ સ્થિતિમાં ઘર્ષણ સૌથી ઓછું હશે?

- (A) રેતી પર દડો સરકાવવો
(B) કાચની લીસી સપાટી પર લખોટી ગબડાવવી
(C) લાકડા પર ઈંટ ખેંચવી
(D) સિમેન્ટના રોડ પર ટાયર ઘસડવું

જવાબ: (B) કાચની લીસી સપાટી પર લખોટી ગબડાવવી

(લોટણ ઘર્ષણ અને લીસી સપાટી બંને હોવાથી.)

ઘર્ષણ વિજ્ઞાન: પાયાની સમજૂતીથી તરલ ઘર્ષણ સુધી

1 ઘર્ષણની પાયાની સમજૂતી

સ્પ્રિંગસ્કેલો બળનું માપન કરવા માટે વપરાતું સાધન છે. સ્પ્રિંગના બેંચાણના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

ઘર્ષણબળ હંમેશા ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે. બંને સપાટીઓ પર પરસ્પર લાગે છે.

2 ઘર્ષણના કારણો અને અસર કરતા પરિબળો

સૂક્ષ્મ અનિયમિતતાઓ સપાટી પર રહેલા સૂક્ષ્મ ખાંચા અને ટેકરા એકબીજામાં ભરાઈ જાય.

સપાટીનો પ્રકાર બરબચડી સપાટી પર ઘર્ષણ વધુ, લીસી પર ઓછું.

સપાટીઓ વચ્ચેનું દબાણ

ખાલી ચટાઈ ખેંચવી સરળ VS યશુ જોરથી ડોઈ બેઠું હોય ત્યારે ખેંચવી અઘરી

દ્રવ્યની જાત પર પણ આકર સભે

રસ્તા પર ચાલવા માટે પેનથી લખવા માટે ખીલી હોડવા/ હોડકામાં બેઠુ લગાડીને ચોભાવવા દીવાસળી સળગાવવા

3 ઘર્ષણના પ્રકારો

(Order: સૌથી ઓછું > સૌથી વધુ)

લોટણ ઘર્ષણ

સરકતું ઘર્ષણ

સ્થિત ઘર્ષણ

લોટણ ઘર્ષણ < સરકતું ઘર્ષણ < સ્થિત ઘર્ષણ (Order: સૌથી ઓછું > સૌથી વધુ)

સરકતું ઘર્ષણ ગતિમાં લાવવા માટે જે બાહ્ય બળનો સામનો કરવો પડે

સરકતું ઘર્ષણ < સ્થિત ઘર્ષણ

સ્થિત ઘર્ષણ < Contact points

સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિમાં લાવવા માટે જે બાહ્ય બળનો સામનો કરવો પડે

4 ઘર્ષણ: એક જરૂરી દૂષણ

ઈચ્છનીય	અનિચ્છનીય
રસ્તા પર ચાલવા માટે પેનથી લખવા માટે ખીલી હોડવા / હોડકામાં ગાંઠ બાંધવા, ચોભાવવા દીવાસળી સળગાવવા	મશીનોમાં ઉષ્મા પગરખાં, ટાયરો, ઉત્પન્ન / ઊર્જાનો અશીનના ભાગો વ્યય પગરખાં, ટાયરો, મશીનના ભાગો ઘસાઈ જવા

5 ઘર્ષણ વધારવાની અને ઘટાડવાની રીતો

વધારવાની રીતો	ઘટાડવાની રીતો
ખાંચાવાળા પગરખાં અને ટાયર કબજીના ખેલકાડીઓ હાથ પર માટી ઘસીને જિન્નારટ બરછટ પદાર્થ લગાડીને	ઊંજણ (Lubrication) તેલ, ગ્રીસ, ગ્રેફાઈટ, વિશિષ્ટ ગ્રીસ અને બદલાવવાની જગ્યાએ ચાલુ
	હવાનું સ્તર (Air Layer) (in some machines) બોલબેરિંગ (સરકત ને લોટણમાં ફેરવે)

6 તરલ ઘર્ષણ

તરલ (Fluid): વહી સકે તેવા પદાર્થો (વાયુ અને પ્રવાહી)

ઘસડાવું (Drag): તરલમાં ગતિ વસ્તુ પર લાગતા ઘર્ષણબળ

ફેઝને અસર કરતા પરિબળો

- તરલની સાપેક્ષે વસ્તુની ઝડપ
- વસ્તુનો આકાર
- તરલનો પ્રકાર (સ્નિગ્ધતા)

ધારારેખી આકાર

Fish, Bird (ઉર્જાનો વ્યય ઘટાડવા વિશિષ્ટ આકાર)

Plane, Rocket, Motorcar

7 વિશેષ નોંધ

મશીનોમાં ઊર્જાનો મોટો ભાગ ઘર્ષણને કારણે ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થઈ વ્યય પામે છે

સરકતું ઘર્ષણ એ સ્થિત ઘર્ષણ કરતા ઓછું હોવાનું કારણ

ઉલ્કા સળગી ઊઠે છે: ઘર્ષણને કારણે